



2005

מפרט כללי לקירות תמד מקרקע משוריינת

ואופני המדידה

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

43 - מפרט כללי לקירות תמך מקרקע משוריינת

ואופני המדידה

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

**הוועדה הבין משרדית לסטנדרדיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:**

ל' גולן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
ב' נחשון	-	משרד התחבורה	-	חבר
י' ששון	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
י' שחם	-	משרד האוצר / החשכ"ל	-	חבר
ש' פיין	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
י' לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

**מפרט כללי לקירות תמך מקרקע משוריינת
ועדת משנה:**

ש' פיין	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
י' אקסלרוד	-	משרד הביטחון	-	חבר
י' לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברה
מ' סוקולובסקי	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
ר' סלומון	-	צה"ל	-	חבר
מ' קניגסברג	-	משרד התחבורה	-	חבר
ע' רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברה
ק' ריינהורן	-	צה"ל	-	חברה
ג' שקד	-	משרד הביטחון	-	חבר

הוועדה נעזרה בייעוץ של **מר מוטי יוגר**

כמו-כן עזר בהכנת המפרט **מר יוסי סבל**

43 - מפרט כללי לקירות תמך מקרקע משוריינת

ואופני המדידה

תוכן העניינים

כללי	4300
תכן	4301
טיפול בשתית ומילוי מעבר לתחום השיריון	4302
חומרי המילוי המשוריין	4303
שריון המילוי	4304
חזית הקירות	4305
טיפול ואחסנה	4306
הקמת הקירות	4307
בקרה ודיווח	4308
קירות תמך לפי חוזה תכנון וביצוע (מסלול ב')	4309
אופני המדידה של קירות תמך מקרקע משוריינת	4300.00

-

43 – מפרט כללי לקירות תמך מקרקע משוריינת

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לקירות תמך מקרקע משוריינת הינו פרק 43 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של קירות תמך מקרקע משוריינת מסומנים במספר 4300.00 והם מרוכזים בסוף המפרט כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
- במפרט כללי זה הביצוע אפשרי בשני מסלולים: במסלול א' מסתמך על כך שיהווה מסמך לחוזה שתנאיו הם החוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210). במסלול ב' דרושה התאמה של תנאי החוזה לתכנון וביצוע.
4. בסעיפים הבאים (סעיפים 5-15) מצויינים הסעיפים שלגביהם על-פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד.
5. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 43, מהדורה ראשונה – 2005.
כאשר מכינים המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת 2005 – יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
6. **חלופות** – המתכנן יציין את דרישותיו ביחס לאותם סעיפי המפרט בהם קיימת יותר מחלופה אחת.
7. **חומרים** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את החומרים הנדרשים כגון חומרי שריון, רשתות, בטונים וכו'.
8. **בנייה ניסיונית וניסויי עמיסה** – המתכנן יציין במפרט המיוחד דרישה לבנייה ניסיונית או ניסויי עמיסה, לרבות פירוט דרישות לניסויי עמיסה, למיקום ומידות הקיר.
9. **החלפת השתית** – המתכנן יציין במפרט המיוחד אם נדרשת החלפת השתית, עומק חפירה משוער וסוג החומר שישמש למילוי.
10. **חומרי מילוי** – המתכנן יציין במפרט המיוחד, אם קיימים חומרי מילוי שונים מהנדרש במפרט הכללי, לרבות הגבלת גודל גרגיר.
11. **מילוי מעבר לתחום השריון** – המתכנן יציין במפרט המיוחד הדרישה למילוי מעבר לתחום השריון.
12. **חזית הקירות** – המתכנן יציין במסמכי החוזה את סוג החזית שהקבלן נדרש לספק, חזית קשיחה, או גמישה לרבות דרישות אדריכליות למראה חזית הקיר.
13. **בקרת איכות** – המתכנן יפרט דרישות בהן צריך לעמוד המוצר (תקן או דרישות אחרות) דרישות לבקרת איכות ולגודל מדגם נדרש, למוצרים הנדרשים במפרט המיוחד שאין לגביהם תקן ישראלי.

14. **גודל מדגם** – המתכנן יציין במפרט המיוחד גודל מדגם הנדרש לביצוע בדיקות מעבדה בכפוף לדרישות ת"י 1630.
15. **מסלול ב'** – אם העבודה היא לפי תנאי חוזה תכנון וביצוע המתכנן יציין הנושאים הנוספים הבאים:
 - א. ציון כי העבודה נדרשת לפי תנאי חוזה לתכנון וביצוע;
 - ב. הקיים הנדרש של הקירות, כאשר הקיים הנדרש שונה מ-70 שנה;
 - ג. יציבות המבנה בכללותו וייצוב השתית – המתכנן יציין במפרט המיוחד דרישה לבדיקת יציבות המבנה בכללותו.
16. כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 5-15) מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת.

א. פרק זה מתייחס לקירות תמך מקרקע משורינת המתוכננים ומבוצעים בשיטה שאושרה על-ידי רשות מוסמכת כמוגדר בת"י 1630.

43000
תחום
הפרק

קירות התמך יכללו מסת מילוי עפר משוריין שבחלקם הקדמי חזית בעלת תפקידים שונים. ההיבט האדריכלי יהיה כאמור בפרק 40 – פיתוח האתר.

החזיתות הנדונות במסגרת פרק זה כוללות חזיתות מבטון, היכולות לכלול רכיבים בדידים, רכיבים בגובה מלא, בלוקים, לולאות וגביונים, כנדרש במפרט המיוחד. חזיתות אלו אינן מובאות בחשבון היציבות הכללית. לא יותר שימוש בחזיתות עץ.

ב. הפרק מתייחס לטיב החומר והמלאכה של קירות תמך מקרקע משורינת, המבוצעת לפי התכניות והמפרטים, והוא חל על כל חלקי המבנה המשוריין בכל גובה ועומק שהם.

ג. הביצוע יהיה באחד משני מסלולים כנדרש במסמכי החוזה (מסלול א' או במסלול ב' תכן וביצוע כמפורט להלן).

ד. העבודות נשוא פרק זה יבוצעו על-פי הוראות ת"י 1630 והאמור להלן.

ה. דרישות נוספות גם לתכן הקירות לפי תנאי חוזה תכנון וביצוע ראה בפרק משנה 4309.

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210), להלן רשימת התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

43001
תקנים
והגדרות

תקנים ישראליים:

מספר התקן	שם התקן
940	ביסוס בניינים
1630	קירות תמך מקרקע משוריין ברכיבי פלדה. קירות תמך מקרקע משורינת
2142 חלק 1	בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מבונים

כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210):

43002
פרקים
אחרים

00 - מוקדמות

01 - עבודות עפר

02 - עבודות בטון יצוק באתר

03 - מוצרי בטון טרום

14 - עבודות אבן

19 - מסגרות חרש

40 - פיתוח האתר

51 - סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות

בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות, בסעיף "תיאום עם גורמים אחרים" תבוצע העבודה תוך תיאום עם תנאי הפעילות הקיימים באתר ובסביבתו, וכפי שיובא לידיעת הקבלן מדי פעם על-ידי המפקח.

43003
תיאום
והפרעות

הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות לתנועת כלי רכב ולבטיחות באתר ובסביבתו לפי הצורך ועל-פי כל דין.

- 43004 דרכי גישה והובלה**
עם קבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח מתווה של דרכי הגישה וההובלה, בהם ברצונו להשתמש או להכין לצרכיו.
מוסכם בזאת שזכות המעבר בדרכים עומדת לרשות כל גורם אחר המורשה לעבור בהן מטעם הרשויות המוסמכות, או מטעם המנהל, או באישור המפקח בכל תקופת העבודה. דרכי הגישה יתוחזקו על-ידי הקבלן במשך כל תקופת עבודתו באתר ויהיו בכל עת ברמה נאותה לשימוש ומעבר.
- 43005 ניקוז**
אתר העבודה יהיה מנוקז. הניקוז יבוצע כנדרש בפרק 01 – עבודות עפר.
במקרה שלדעת המפקח נגרם נזק, או שינוי בתכונות השתית עקב ניקוז לקוי באזורים העלולים להשפיע על יציבות הקיר, יטופלו אלו על-ידי הקבלן על-פי הנחיות המפקח.
- 43006 ציוד, חומרים ועבודה**
ציוד, חומרים (לרבות מוצרים) ועבודה יתאימו לנאמר בחוזה לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210).
בנוסף לאמור במדף 3210 בסעיף 35 – טיב החומרים והעבודה, הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, אבזרים ופרטי חיבור בטרם יזמין אותם.
הקבלן יספק חומרים ומוצרים שיתאימו בכל – איכות, מראה וכו' – לדוגמא שאושרה.
- 43007 בדיקות מוקדמות**
בדיקות מוקדמות יבוצעו כמפורט במסמכים המתאימים לגבי: טיב והרכב חומרים לבטון, קונסטרוקציות פלדה, רשתות מחומרים שונים, טיב העפר, השריון וכד'. הבדיקות תבוצענה במעבדה מאושרת.
- 43008 מודד מוסמך**
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, הקבלן יעסיק מודד מוסמך בביצוע העבודה.
- 43009 קטע ניסיוני וניסויי עמיסה**
אם נדרש במפרט המיוחד יבנה הקבלן קטע ניסיוני. הקטע הניסיוני ייבנה כנדרש במסמכי החוזה. בהיעדר דרישה למידות קטע הניסוי, יהיו המידות כמפורט בת"י 1630. הבדיקה תיעשה בין השאר לרכיבים הבאים: השריון, מחברי השריון לחזית, רכיבי החזית והחיבורים ביניהם, וכמו-כן לסדר ההקמה והמילוי.
המחברים השונים ייבדקו בקטע הניסיוני באמצעות ניסיונות העמסה לבדיקת עמידתם בדרישות התכן השונות כנדרש במפרט המיוחד.
הקבלן יתחיל בביצוע קטע ניסיוני רק לאחר אישור המפקח להערכות הקבלן ולתוצאות הבדיקות השונות.
אישור המפקח לקטע הניסיוני מהווה תנאי להמשך העבודה.

4301 – תכן

- 43010 כללי מסלולי התכן**
התכן יהיה באחד משני המסלולים המתוארים להלן, כפי שנקבע במסמכי החוזה:
מסלול א':
תכן של המזמין הכולל תכנון מפורט כנדרש במסמכי החוזה לרבות כל מאפייני הקיר, שיטת הביצוע, שילוב תשתיות, ההכנות וכל הדרוש לרבות פירוט חומרי המילוי, חומרי שריון וחזית, פרטי ההרכבה של מרכיבי הקיר השונים, פרטי ניקוז, הרחקת מים מהמבנה ובדיקות.
מסלול ב':
תכן של הקבלן לפי חוזה תכנון וביצוע, ראה בפרק משנה 4309 להלן.

4302 – טיפול בשתית ומילוי מעבר לתחום השריון

- 43021**
עבודות
עפר,
חציבה,
כבישה
והידוק
- עבודות עפר, חציבה, כבישה והידוק יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה ובפרק 51 – סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות.
- 43022**
ייצוב
השתית
- ייצוב השתית מתחת לקירות יבוצע היכן שנדרש על-פי תנאי הקרקע באתר בהתאם לדרישות במסמכי החוזה.
- אם נדרשת החלפת שתית היא תבוצע בחומר כנדרש במפרט המיוחד.
- אם נדרש שימוש במילוי נברר או במצע סוג א' או סוג ב', הם יהיו כנדרש בפרק 51.
- 43023**
מילוי
מעבר
לתחום
השריון
- מילוי מעבר למרחק של 50 ס"מ מתחום השריון האחורי, יבוצע לפי הדרישות במסמכי החוזה.

4303 – חומרי המילוי המשורייני

- 43030**
כללי
- חומרי מילוי לשימוש במסת העפר המשורייני יענו על הדרישות המפורטות בפרק 51, לגבי חומרי מצע סוג א' או סוג ב', אך מילוי נברר, קירטון וחול, יענו לדרישות המפורטות בת"י 1630. בנוסף לכך החומרים יענו לתכונות המיכניות, הכימיות והאלקטרוכימיות המפורטות בסעיפים 43031 ו-43032 להלן.
- 43031**
תכונות
מיכניות
- התכונות המיכניות של חומרי המילוי יעמדו בכל הדרישות הרלוונטיות לחומרים המצויינים בסעיף 43030 לעיל, כמו-כן יעמדו חומרי המילוי למעט מצע סוג א' או סוג ב', בדרישות קבלת ערכי זווית חיכוך פנימית וקשירות, על-פי ההליך המתואר בת"י 1630 וכפוף לערכים המינימליים הנדרשים במפרט המיוחד.
- 43032**
תכונות
כימיות
ואלקטרו-
כימיות
- התכונות הכימיות והאלקטרוכימיות של חומרי המילוי יעמדו בכל הדרישות בת"י 1630 לשימוש בשריון גמיש או בשריון קשיח.

4304 – שריון המילוי

- 43040**
כללי
- פרק משנה זה מגדיר דרישות לשריון מפלדה בצורות שונות: רצועות ומוטות, חלקים או מחוספסים, עוגנים ורשתות זיון. כמו כן מוגדרות דרישות לשריון מחומר פולימרי בצורת רשתות או יריעות.
- 43041**
שריון
מתכתי
- השריון יהיה כנדרש במסמכי החוזה ובת"י 1630.
- 43042**
שריון
פולימרי
- שריון פולימרי יעמוד בדרישות מסמכי החוזה ומפרטי היצרן כאמור בסעיף 43006 לעיל.
- כמו-כן יעמוד השריון בבדיקות ודרישות המפורטות בת"י 1630.

4305 – חזית הקירות

43050 כללי פרק משנה זה מגדיר סוגי חזית העשויים בטון חשוף, בטון מזויין עם חיפוי אבן, בלוקי בטון, גביונים, וכן צרוף שלהם בכפוף לנאמר בסעיף 43000 לעיל וכנדרש במסמכי החוזה.

תפקיד החזיתות:

א. יצירת הגנה על המילוי בגב החזית ועיגון השריון;
 ב. מתן עיצוב חיצוני למבנה כנדרש במסמכי החוזה.
 חזיתות מבדים גיאומטריים וכן כל החזיתות שאינן עשויות ממרכיבים כמפורט לעיל או העשויות מחומרים ומחברים יחודיים, כהגדרתם בת"י 1630, יהיו כמצויין במפרט המיוחד.
 בהתאם לנדרש במפרט המיוחד יובחנו סוגי החזיתות לפי מרכיביהן וכמפורט להלן בסעיפים: 43051 - "חזית קשיחה" ו-43052 - "חזית גמישה".
 מעקים או גדרות בראש הקירות, לרבות ההכנות הנדרשות, יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה.

43051 חזית קשיחה חזית קשיחה בנויה מרכיבי בטון רציפים שמידותיהם מעל גודל בינוני כמוגדר בסעיף 43052 להלן, לכל גובה הקיר, או בלוקי בטון בדידים המחוברים ביניהם במקטעים אנכיים רציפים, במהלך הבניה, באופן קשיח ורצוף.

43052 חזית גמישה חזית גמישה בנויה מרכיבים בדידים שאינם מחוברים ביניהם באופן קבוע ורצוף. מבחינים בשלושה סוגי חזית גמישה:
 א. בלוקים טרומים קטנים;

ב. משטחי בטון טרום בגודל בינוני (במידות 80X80 ס"מ עד 150X150 ס"מ);

ג. רכיבים אחרים כמו גביונים וכמפורט במסמכי החוזה.

רכיבי חזית גמישה מאלמנטים בדידים, יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה.

43053 מחברים בין רכיבי החזית לשריון המחברים המשמשים לקיבוע בין מרכיבי החזית השונים וכן חיבור השריון אליהם, יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה.

43054 דרישות ארכיטקטוניות מרכיבי החזית לרבות: הכנות לגידור, גמר ראש הקיר, סוגי ציפוי נדרשים, יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה ובפרק 40 - פיתוח האתר.
דרישות ארכיטקטוניות מרכיבי החזית בהעדר הוראה אחרת, מרכיבי החזית העשויים בטון טרום יבוצעו בהתאם לדרישות בפרק 03 – מוצרי בטון טרום. יציקות בטון באתר יתאימו לדרישות בטון חשוף כנדרש בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.

4306 – טיפול ואחסנה

43060 כללי טיפול ואחסנה של כל רכיבי קירות תמך מקרקע משוריינת יעשו באופן שלא ייגרם להם כל נזק. כל רכיב שנפסל לשימוש על-ידי המפקח יורחק לאלתר מהאתר.
 סידורי האחסנה יאפשרו הבחנה בין משלוחים, לצורך בקרת איכות.

43061 קרקע וחומרי אין לערבב חומרים זרים ומזהמים במילוי, העלולים לשנות תכונותיו כנדרש בפרק משנה 4303 לעיל.
 יש להפריד באופן ברור בין חומר מילוי לשימוש במסת העפר המשוריינת לבין חומר

המילוי בגב קיר התמך שמאחורי המילוי המשוריין.	מילוי אחרים
השריון והמחברים יטופלו כך שתימנע כפיפה משתיירת בהם שעלולה לפגוע בתפקודם וחוזקם וכן כל נזק לציפוי המגן שלהם ; אין לגרור השריון במשטח עליו הוא מונח - למניעת חיכוך ; השריון יאוחסן במקום יבש, בצורה מסודרת ומוגבה מהקרקע. רכיבים שונים יאוחסנו בנפרד על-פי גודלם ועוביים, ויסומנו באופן ברור להבחנה ביניהם.	43062 שריון מתכתי ומחברים
השריון הפולימרי יטופל ויאוחסן לפי הנחיות יצרן החומר ובהתאם לאישור המפקח. השריון יובל בגלילים, או בחבילות הנושאות תווי זיהוי מלאים ובהם פרטי החומר ותכונותיו המיכניות ואחרות. השינוע באתר יבוצע כך שלא ייגרם נזק כגון שחיקה, חתכים וקריעה. רכיבים שונים יאוחסנו בנפרד ויסומנו באופן ברור להבחנה ביניהם. האחסנה של השריון הפולימרי תהיה במקום מקורה, מוגן בפני קרינת שמש. השריון הפולימרי יושאר, ככל שניתן, באריזתו המקורית ובסביבה יבשה ונקייה מחומרים זרים העלולים לפגוע בשריון מיכנית וכימית.	43063 שריון פולימרי ומחברים
אלמנטי החזית יאוחסנו בצורה מסודרת באופן שימנע בהם הטרחות לא מתוכננות ועיוותים משתיירים.	43064 אלמנטי חזית
4307 – הקמת הקירות	
פרק משנה זה מתייחס לפירוט דרישות הביצוע וההקמה של מרכיבי הקיר השונים. הקבלן יתעד את ביצוע הקירות כנדרש בפרק משנה 4308 להלן. התיעוד יוגש לאישור המפקח בשלבי הביצוע השונים של הקיר.	43070 כללי
יש לבצע טיפול בשתיית ברוחב קיר התמך ולכל אורכו על-פי אורך השריון התחתון ביותר כמפורט במסמכי החוזה. שטח בסיס הקיר יפולס לעומק הטמנה מינימלי כמפורט במפרט המיוחד ולא פחות מהנדרש בת"י 1630. בכל מקרה מפתן הפילוס שמתחת לרכיבי החזית יבוצע בתעלה חפורה. מפלס הפנים העליונות של מפתן הפילוס לא יהיה גבוה מעומק ההטמנה. אם לא נאמר אחרת, מפתן הפילוס יהיה יצוק באתר מבטון ב-20 לפחות וכמפורט במסמכי החוזה. בכל מקרה בו מתגלית קרקע שתית שונה מכפי שהוגדר במסמכי החוזה יש לקבל את אישור המפקח להמשך ביצוע העבודה. על-פי הוראות המפקח, תסולק הקרקע השונה וימולא במקומה חומר גרגרי מדורג ומהודק כפי שיוצא המפקח.	43071 ביסוס
פיזור חומר המילוי, יישורו והידוקו יהיה בשכבות בעובי אחיד כמפורט במפרט המיוחד. בהעדר הוראה אחרת עובי השכבות לא יעלה על 30 ס"מ. א. פיזור שכבת מילוי חדשה יבוצע רק לאחר קבלת אישור המפקח לשכבת השריון וחיבורה לחזית בהתייחס לחומרים, למידות ולהתאמה לפרטים בתכניות. ב. פיזור והידוק המילוי ייעשו כך שכל שכבות השריון יותקנו במפלסים המתוכננים על גבי שכבת מילוי מהודקת לצפיפות 95% לפחות, אך לא פחות מהנדרש במפרט המיוחד. במילוי עם חומר קרטוני דרגת ההידוק תהיה לפחות 93%. ג. הפיזור, היישור וההידוק של המילוי ייעשו בכיוון מקביל לחזית ובשלבים שיתאימו לשלבי התקנת החזית והתקנת השריון.	43072 המילוי המשוריין והידוקו

ד. רכיבי שריון או חזית לא יינזקו. הרכיבים לא יסוּ ממיקומם המתוכנן מעבר לסטיות המותרות המוגדרות במסמכי החוזה, בזמן התקנת המילוי, פילוס והידוקו.

ה. בעת ההתקנה לא ייווצר מצב שבו ציוד מכני, או כלי רכב ינועו ישירות על רכיבי השריון.

כל כלי רכב שמשקלו הכולל יותר מ-1,500 ק"ג ינוע במרחק של לפחות 2 מ' מהחזית ומפני מדרונות בגב הקיר.

ו. המילוי בתחום 2 מ' מחזית הקיר יהודק באחת השיטות שלהלן:

- (1) לוח הידוק רוטט;
- (2) מהדק לוח רוטט במשקל עד 1,000 ק"ג;
- (3) מכבש סטטי קווי שמשקלו הכולל לא עולה על 1,500 ק"ג.

לא תהיה חריגה מהדרישות הבאות:

א. עמידה בדרישות ת"י 1630.

ב. הסטיות המותרות לחזיתות יהיו כמפורט בטבלה להלן:

הפרט	סטייה מותרת
מיקום פני חזית הקיר	± 50 מ"מ מהמיקום המתוכנן
אנכיות	± 5 מ"מ לכל מטר גובה (לדוגמה 40 מ"מ לכל 8 מ')
מישוריות הקיר	± 20 מ"מ לכל 4.5 מ'
מדרגות במישקים	± 10 מ"מ
תוואי ראש הקיר	± 15 מ"מ מהקו המתוכנן

ג. דרישות נוספות במסמכי החוזה.

לא יורשה שימוש ברכיבים שניזוקו מיכנית או מסיבה אחרת בעת ההרכבה. אם ניזוקו רכיבים יש להחליפם ולסלקם מתחומי האתר.

4308 – בקרה ודיווח

תיעוד בקרת האיכות הינו חלק מיומן העבודה וינוהל באופן שוטף על-ידי הקבלן. תיעוד בקרת האיכות ויומן העבודה יישמרו באתר העבודה ויעמדו בכל משך הביצוע לרשות המפקח. לדרישות המפקח או עם סיום העבודה יימסר למפקח תיק ערוך וכרוך הכולל את כל מסמכי החוזה לרבות בקרת האיכות בשני עותקים.

כל מסמך בתיק הבקרה ישא כותרת המכילה את הדברים הבאים:

- א. מספר חוזה העבודה ושם הקבלן;
- ב. שם האתר וסימון המיקום במבנה על-פי תכניות הביצוע המאושרות;
- ג. תאריך מועד הבדיקה;
- ד. סוג הקיר.

43073
רכיבי
חזית

43080
כללי

- 43081 תיעוד חומר שנפסל**
אם נפסלו באתר, חומרי מילוי, שריון המילוי או פריטים או חומרים המרכיבים את החזית, או כל מרכיב אחר בעבודה, יבוצע תיעוד לגבי הפריטים או החומר שסולק, תוך התייחסות לכמותו.
- 43082 חומרי מילוי**
הצגת אסמכתאות למפקח לגבי סוג החומר שיושם באתר בשכבות, כנדרש בפרק משנה 4303 לעיל, מקורו, התאמתו לדרישות המפרט, לרבות תכונותיו המכניות. ביצוע ודיווח שוטף של בדיקות באתר.
- 43083 שריון המילוי**
א. הצגת תעודות יצרן למפקח לגבי סוג השריון המגיע לאתר, לרבות תכונותיו והתאמתו לדרישות;
ב. סימון ברור של כל פרטי השריון המגיע לאתר לרבות סימון מיקומם בקיר כנדרש בתכניות המאושרות לביצוע;
ג. תיאור אופן האחסון, הטיפול וההגנה על השריון באתר;
ד. ביצוע בדיקות מעבדה כנדרש בת"י 1630 המדגם יהיה כאמור במסמכי החוזה;
ה. אישור המפקח להמשך הביצוע.
- 43084 חזית הקירות**
א. הצגת אסמכתאות ותיעוד: לטיב החומרים, למראה גמר חזית הקירות והתאמה לדרישות מסמכי החוזה;
ב. סימון ברור של כל פריט המיועד להרכבת החזית בהתאם למיקומו והשימוש הנדרש ממנו.
- 4309 – קירות תמך לפי חוזה תכנון וביצוע (מסלול ב')**
- 43090 כללי**
כל האמור בפרק משנה זה חל בנוסף על האמור בכל שאר פרקי המשנה לעיל לגבי מסלול א'.
- 43091 סקר קרקע באתר**
סקר קרקע באתר כנדרש בת"י 940 הוא תנאי לתכנון הקיר.
הקבלן יבצע את הבדיקות ואת כל יתר הפעילויות הנדרשות לסקר הקרקע לרבות המסקנות הנדרשות לתכנון הקיר. דוחות וסקרים שנמסרו לקבלן במסגרת המכרז לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש לעיל.
- 43092 תכן**
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה האחרים, תכן הקירות במפרט זה בהתייחס לאמור בת"י 1630, הוא לטווח בינוני ארוך (תקופת שירות של 70 שנה).
- הגדרה: אופיון** – דרישות ומסגרת לתכן לרבות מאפייני הקירות, שיטת הבנייה, קיים, שילוב תשתיות וכל ההכנות הנדרשות. האופיון מהווה תוכנית מנחה.
התכן יוכן על סמך האופיון, ועל סמך התכניות הכלליות.
הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שיגרמו עקב תכן לקוי.
- 430921 התכן המלא**
בנוסף לאמור בסעיף 43022 לעיל, התכן המלא יכלול בכל מקרה את הדברים הבאים:
א. בדיקת יציבות המבנה לצורך הבטחת יציבות פנימית וחיזונית כנדרש בת"י 1630;
ב. ייצוב השתית אם נדרש.

- 430922
היקף
התכנון,
אישורים
ואחריות
- א. האחריות הכוללת והמלאה לתכנון ולביצוע המבנה חלה על הקבלן על-פי כל דין. הקבלן יעסיק לצרכי תכן המבנה ומערכותיו מהנדסים ואדריכלים רשויים (בהתאם למקצוע התכנון), בעלי ניסיון מוכח בתכנון קירות תמך מקרקע משוריינת.
- המנהל שומר לעצמו את הזכות לפסול מתכננים של הקבלן שאינם עונים לדעתו לדרישות לעיל.
- התכן המפורט יוכן על-ידי הקבלן בהתאם לשיטת הבנייה שאושרה, כאמור בסעיף 43000 לעיל והוא יכלול את כל הדרוש לרבות יציבות חיצונית ופנימית, פרטי ההרכבה, שילוב מערכות חשמל, מים, ניקוז, גידור וכד'.
- הקבלן יכין תכן זה על יסוד תוכניות אדריכליות מנחות, ועל סמך האופיון שהיוו חלק ממסמכי המכרז שהכין המנהל, ובנוסף על סמך ההנחיות הכלליות והמפורטות המובאות במפרט זה.
- ב. אם יצורפו למסמכי המכרז, נוסף לתוכניות הכלליות, גם תוכניות או פרטים אחרים, יהיה הקבלן חייב להתאימם ולהשלימם לפי הצורך ולשלבם בתכנון הנעשה על ידו. התכן של הקבלן יהיה לפי החוקים והתקנים;
- ג. הקבלן אחראי בלעדי לתכנון ולביצוע ולכל המסמכים המוגשים לאישור כאמור בפרק 00 – מוקדמות. אישור המפקח ואישור הרשויות המוסמכות אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית למבנה;
- ד. מסמכי התכנון לאחר אישורם, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.
- לפני תחילת הביצוע, הקבלן חייב לקבל אישור המפקח לתכן על כל פרטיו;
- ה. גם במסלול זה תהיה האחריות הכוללת והבלעדית לביצוע המבנה על הקבלן.
- אם נדרשת החלפת שתית היא תבוצע כנדרש במפרט המיוחד שאושר לקבלן.
- 43093
החלפת
שתית
- בנייה ניסיונית תבוצע כמוגדר בת"י 1630, הבדיקה תבוצע גם לכל אחד מהרכיבים הבאים: השריון, מחברי השריון לחזית, רכיבי החזית והחיבורים ביניהם, וכמו-כן סדר ההקמה והמילוי.
- כמו-כן ייבדקו המחברים השונים בקיר באמצעות ניסיונות העמסה לבדיקת עמידתם בדרישות התכן השונות, כנדרש במסמכי התכנון שהכין הקבלן.
- 43094
קטע
נסינוי
- בנוסף לאמור בפרק משנה 4303 לעיל, יהיו התכונות המכניות כמתואר במפרט המיוחד שאושר לקבלן.
- 43095
חומרי
המילוי
המשורייני
- בנוסף לאמור בפרק משנה 4304 לעיל:
- א. שריון מתכתי יעמוד בכל דרישות הקיים של הפלדה עקב פעולת השיתוך בקרקע תוך נקיטה באמצעים של גליון בחום או תוספת עובי מוקרב (לא קונסטרוקטיבי) כנדרש בת"י 1630.
- ב. שימוש בחומרי שריון אחרים, אם נדרש באופיון, יהיה לפי הפירוט במפרט המיוחד שאושר לקבלן.
- ג. המדגם עבור הבדיקות יהיה כאמור במפרט המיוחד שאושר לקבלן.
- 43096
שריון
המילוי
- 43097
חזית
הקירות

430970	בנוסף לאמור בסעיף 43050 לעיל:	כללי
	חזיתות מבדים גיאומטריים וכן כל החזיתות שאינם כלולים בסעיף 43050 לעיל, או העשויים מחומרים ומחברים יחודיים, כהגדרתם בת"י 1630, יהיו כמצויין באופיון. מעקים או גדרות, בראש הקירות, יבוצעו כנדרש בתוכניות או במפרט המיוחד, שאושרו לקבלן על סמך האופיון.	
430971	הלוחות והאלמנטים היצוקים באתר יחושבו להטרחות הצפויות בהם תוך שימוש בזיון על-פי ההטרחות הצפויות, כמפורט גם בת"י 1630.	חזית קשיחה
430972	רכיבי חזית גמישה מאלמנטים בדידים יהיו על-פי הנחיות האופיון.	חזית גמישה
430973	בשימוש במחברי מתכת, יש להתחשב בקיים הנדרש ובשיתוך הצפוי במחבר בנוסף לחישובם לכל ההטרחות הצפויות.	מחברים בין רכיבי החזית לשריון
43098	בנוסף לאמור בפרק משנה 4307, הקירות יבוצעו על-פי מסמכי התכן שאושרו לקבלן. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה רק לאחר מתן אישור המפקח לקטע הניסיוני ופירוקו (אם נדרש), על-ידי הקבלן.	הקמת הקירות
43099	בקרה ודיווח יהיו כנדרש בפרק משנה 4308 לעיל.	בקרה ודיווח

4300.00 - אופני המדידה

4300.01	אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, קירות תמך מקרקע משוריינת יימדדו על-פי שטח במטרים רבועים. המדידה תהיה על-פי המידות בתכניות הפריסה. השטח יימדד לפי אורך הקיר והפרשי המפלסים של הקיר, מקווי המגע (עליונים ותחתונים) של מפלס פיתוח מתוכנן נתמך ופני קרקע נמוכים מתוכננים נוגעים בחזית הקיר, כמוגדר בתכניות.	כללי
	הקיר יימדד על-פי המידות שבתכניות בקבוצות מחיר לפי גובה (הפרשי המפלסים כאמור לעיל) כגון:	
	0.00 מ' – 3 מ';	
	3.01 מ' – 6 מ';	
	6.01 מ' – 9 מ';	
	9.01 מ' – 12 מ' וכו'.	
	מחיר היחידה לכל קבוצת גובה יהיה אחיד לכל גובהה.	

מחירי עבודות קירות תמך מקרקע משוריינת כוללים בנוסף על האמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות, גם את הדברים הבאים :	4300.02
א. קטע ניסיוני וניסויי עמיסה, אם נדרשו ;	תכולת המחירים
ב. טיפול ואחסנה באתר של כל רכיבי הקיר ;	
ג. כל חומרי המילוי, השריון, חיבור השריון לחזיתות הקירות, כל מרכיבי חזיתות הקירות לרבות העבודות עד למרחק של 50 ס"מ מעבר לתחום שריון אחורי ;	
ד. ייצוב שתית אם נדרש, על-פי הדרישות בסעיף 43022 לעיל, לרבות החלפת שתית ;	
ה. כל העבודות הנדרשות לביצוע הקיר עד קו מגע עליון לרבות עבודות עפר ובטון גם מתחת לקו מגע תחתון, כנדרש במסמכי החוזה ;	
ו. ניקוז האתר כמוגדר במסמכי החוזה.	
עבודות מעל קו המגע העליון יימדדו בנפרד כמוגדר במסמכי החוזה.	4300.03
	עבודות מעל קו מגע עליון
מילוי עפר והידוקו, מעבר למרחק של 50 ס"מ מתחום השריון האחורי יימדד כאמור בפרק 51.	4300.04
	מילוי עפר מעבר לתחום שריון אחורי
בנוסף לאמור בסעיף 4300.02 לגבי מסלול א', יכללו המחירים עבור מסלול ב' גם את תכן הקיר, לרבות בדיקת יציבות פנימית וחיצונית של המבנה והאמור בפרק משנה 4309 לעיל.	4300.05
כמו-כן יכללו המחירים קטע ניסיוני.	תכולת מחירים עבור מסלול ב'
